

Ime in priimek:

REŠITVE

Vpisna ali ID številka:

Smer študija: IPT UN

1. Reši podano rekurzijo.

$$a_{n+3} + 3a_{n+2} - a_{n+1} - 3a_n = 1 + 2 \cdot (-3)^n$$

$$(H) \quad x^3 + 3x^2 - x - 3 = 0$$

$$x^2(x+3) - (x+3) = 0$$

$$(x+3)(x^2-1) = 0$$

$$(x+3)(x-1)(x+1) = 0$$

$$x_1 = -3$$

$$x_2 = 1$$

$$x_3 = -1$$

$$a_n^{(h)} = A \cdot (-3)^n + B + C \cdot (-1)^n$$

$$(P1) \quad f_1(n) = 1 = 1 \cdot 1^n \quad \begin{matrix} a=1 \\ l=0 \end{matrix}$$

$$a_n^{(p1)} = n^1 \cdot D \cdot 1^n = Dn = \frac{1}{8}n$$

$$D(n+3) + 3D(n+2) - D(n+1) - 3Dn = 1$$

$$\cancel{Dn} + 3\cancel{D} + 3\cancel{Dn} + 6\cancel{D} - \cancel{Dn} - \cancel{D} - 3\cancel{Dn} = 1$$

$$8D = 1$$

$$D = \frac{1}{8}$$

$$(P2) \quad f_2(n) = 2 \cdot (-3)^n \quad \begin{matrix} a=-3 \\ l=0 \end{matrix}$$

$$a_n^{(p2)} = n^1 \cdot E \cdot (-3)^n = En \cdot (-3)^n = -\frac{1}{12}n \cdot (-3)^n$$

$$E(n+3) \cdot (-3)^{n+3} + 3E(n+2) \cdot (-3)^{n+2} - E(n+1) \cdot (-3)^{n+1} - 3En \cdot (-3)^n = 2 \cdot 3^n \quad | : 3^n$$

$$-27\cancel{En} - 81\cancel{E} + 27\cancel{En} + 54\cancel{E} + 3\cancel{En} + 3\cancel{E} - 3\cancel{En} = 2$$

$$-24E = 2$$

$$E = -\frac{1}{12}$$

$$a_n = A \cdot (-3)^n + B + C \cdot (-1)^n + \frac{1}{8}n - \frac{1}{12}n \cdot (-3)^n$$

2. Z uporabo kitajskega izreka o ostankih reši podani sistem linearnih kongruenčnih enačb.

$$\textcircled{1} \quad x \equiv 4^{562} \pmod{15}$$

$$\textcircled{2} \quad 3x \equiv -1 \pmod{4}$$

$$\textcircled{3} \quad 7x \equiv 2 \pmod{5}$$

$$\textcircled{1} \quad x \equiv 4^{562} \pmod{15}$$

$$x \equiv 4^{2 \cdot 281} \pmod{15}$$

$$x \equiv 16^{281} \pmod{15}$$

$$x \equiv 1^{281} \pmod{15}$$

$$x \equiv 1 \pmod{15} \quad \text{„3.5“}$$

$$\swarrow \quad \searrow$$

$$x \equiv 1 \pmod{3} \quad x \equiv 1 \pmod{5}$$

$$\textcircled{2} \quad 3x \equiv -1 \pmod{4}$$

$$3x \equiv 3 \pmod{4} \quad | :3$$

$$x \equiv 1 \pmod{4}$$

$$\textcircled{3} \quad 7x \equiv 2 \pmod{5}$$

$$2x \equiv 2 \pmod{5} \quad | :2$$

$$x \equiv 1 \pmod{5}$$

$$c_1 = 1 \quad m_1 = 3 \quad N_1 = 20 \quad x_1 = 2$$

$$c_2 = 1 \quad m_2 = 4 \quad N_2 = 15 \quad x_2 = -1$$

$$c_3 = 1 \quad m_3 = 5 \quad N_3 = 12 \quad x_3 = 3$$

$$20x_1 \equiv 1 \pmod{3}$$

$$2x_1 \equiv 4 \pmod{3} \quad | :2$$

$$x_1 \equiv 2 \pmod{3}$$

$$15x_2 \equiv 1 \pmod{4}$$

$$-x_2 \equiv 1 \pmod{4}$$

$$x_2 \equiv -1 \pmod{4}$$

$$12x_3 \equiv 1 \pmod{5}$$

$$2x_3 \equiv 6 \pmod{5} \quad | :2$$

$$x_3 \equiv 3 \pmod{5}$$

$$x \equiv (1 \cdot 20 \cdot 2 + 1 \cdot 15 \cdot (-1) + 1 \cdot 12 \cdot 3) \pmod{3 \cdot 4 \cdot 5}$$

$$x \equiv 61 \pmod{60}$$

$$x \equiv 1 \pmod{60}$$

3. Na množici $\mathbb{Z}$ je podana relacija R kot:

$$x R y \iff x - 4y \leq y - x$$

(a) Ali je relacija R antisimetrična?

(b) Ali je relacija R tranzitivna?

(c) Ali je relacija R intranzitivna?

(d) Ali je relacija R sovisna?

Vse odgovore utemelji!

(a) NE, saj $2R3$ in $3R2$.

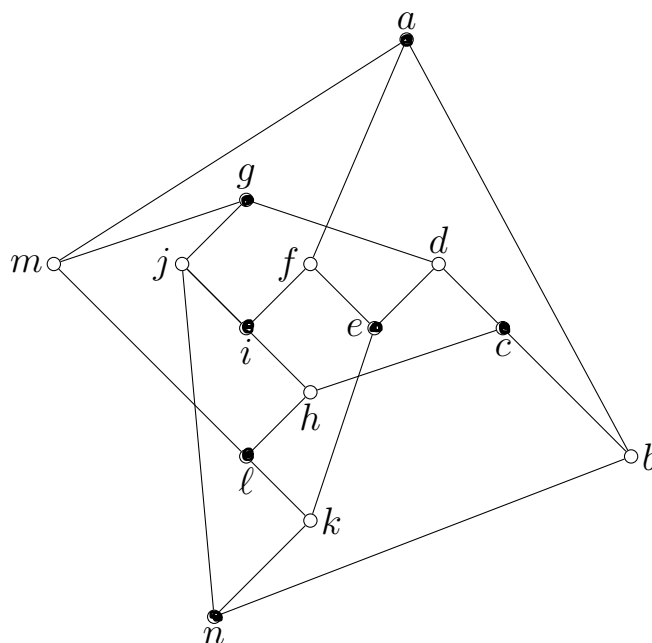
(b) NE, saj $6R3$, $3R2$ in $6 \nR 2$.

(c) NE, saj $2R3$, $3R2$ in $2R2$.

(d) NE, saj $-2 \nR -3$ in $-3 \nR -2$.

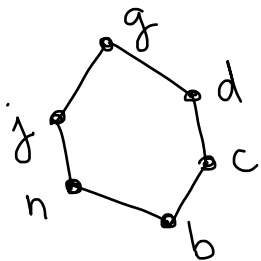
$$\underbrace{x - 4y \leq y - x}_{2x \leq 5y}$$

4. Podan je graf G .



- (a) Izriši inducirani podgraf grafa G na 6 vozliščih, ki je 2-regularen.
 (b) Ali je graf G dvodelen? Odgovor utemelji.
 (c) Ali je graf G Hamiltonov? Odgovor utemelji.
 (d) Ali je graf G ravninski? Odgovor utemelji.

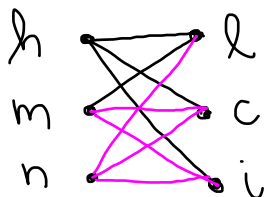
(a) Npr.



(b) DA, glej barvanje na sliki.

(c) DA, Hamiltonov cikel npr.:
 $abnhlcdefijgma$

(d) NE, vsebuje subdivizijo $K_{3,3}$:



$mc: g, d$
 $mi: a, f$

$nk: k$
 $hc: b$
 $hi: j$